Politecnico di Milano - Ing. dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica

ANALISI MATEMATICA 1 **Prima prova in itinere del 10-11-2025 - A**

Prof. Fabio Punzo

Cognome e nome :

Numero di matricola:

Numero di iscrizione:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 2] Siano $z = 2 + i, w = 3 - i$. Allora $\frac{z}{w} =$
   (a) $\frac{1}{2} - \frac{1}{2}i$;
   (b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{2}i$; ✓
   (c) $1 + 2i$:
   (d) $1 - 3i$;
   (e) nessuna delle altre.

2. [punti 2] Sia $A := \{x \in \mathbb{R} : \sqrt{x^2 - 1} + x \geq 0\}$. Allora
   (a) $\sup A = 2$;
   (b) $\inf A = 1$, ma A non ammette minimo;
   (c) $\min A = 1$; ✓
   (d) A è superiormente limitato;
   (e) nessuna delle altre .

3. [punti 2] Le soluzioni dell'equazione $z^4 = 1 + i$
   (a) hanno tutte modulo $\sqrt[4]{2}$;
   (b) sono $\sqrt[4]{2}e^{i\left(\frac{\pi}{8} + \frac{k}{4}\pi\right)}, k = 0, 1, 2, 3$;
   (c) si trovano tutte nel primo e quarto quadrante;
   (d) sono $\sqrt[8]{2}e^{i\left(\frac{\pi}{16} + \frac{k}{2}\pi\right)}, k = 0, 1, 2, 3$; ✓
   (e) nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 2] La serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(e^{\frac{1}{n}} - 1)\log n}{n}$
   (a) diverge negativamente;
   (b) è una serie telescopica;

(c) è indeterminata;

(d) converge; ✓

(e) nessuna delle altre.

5. [punti 2] $\lim_{n\to+\infty} \dfrac{\left(\sqrt[5]{1-\frac{1}{n^3}}-1\right)\arctan(n)}{\sin\left(\frac{1}{n}\right)\log\left(1+\frac{1}{n^2}\right)} =$

(a) $-\frac{\pi}{10}$; ✓

(b) 0;

(c) $-\frac{\pi}{4}$;

(d) $+\infty$;

(e) nessuna delle altre.

TEORIA A

Domanda 1 [punti 2] (i) Scrivere la definizione di insieme limitato superiormente. (ii) Fornire un esempio di insieme che sia limitato superiormente e di un insieme che non lo sia.

Domanda 2 [punti 2] Siano $\{a_n\}, \{b_n\}$ due successioni. (i) Cosa si intende scrivendo che $a_n \sim b_n$ per $n \to \infty$? (ii) Fornirne un esempio.

Domanda 3 [punti 6] Enunciare e dimostrare il teorema della permanenza del segno (per successioni).

ESERCIZIO A

Esercizio [punti 12] Al variare del parametro $\alpha \geq 0$, studiare il carattere della serie numerica

$$\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(e^\alpha - 2)^n}{\log^2(n)\sqrt[3]{n^4-1}}.$$

Svolgimento. Poniamo

$$a_n := \frac{(e^\alpha - 2)^n}{(\log n)^2\sqrt[3]{n^4-1}}, \qquad n \geq 2.$$

Notiamo che se $e^\alpha - 2 > 1$, cioè se $e^\alpha > 3$ (equivalente a $\alpha > \log 3$), allora $a_n \to +\infty$. Dunque non è verificata la condizione necessaria per la convergenza della serie. Pertanto la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$ non converge. Poiché in tal caso $a_n > 0\ \forall n \geq 2$, la serie diverge positivamente.
Osserviamo che se $|e^\alpha - 2| \leq 1$, cioè se $1 \leq e^\alpha \leq 3$ (equivalente a $0 \leq \alpha \leq \log 3$), allora $a_n \to 0$. Dunque la condizione necessaria per la convergenza della serie è verificata.
Consideriamo ora la serie

$$\sum_{n=2}^{+\infty} |a_n|,$$

che è a termini positivi. Se $e^\alpha - 2 = 0$ (cioè $\alpha = \log 2$), allora $a_n \equiv 0$ per qualsiasi $n \geq 2$ e la serie converge. Supponiamo $e^\alpha - 2 \neq 0$ (cioè $\alpha \neq \log 2$) e applichiamo il criterio del rapporto. Abbiamo che

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \lim_{n\to+\infty} \Big(|e^\alpha - 2| \cdot \frac{(\log n)^2}{(\log(n+1))^2} \cdot \frac{\sqrt[3]{n^4-1}}{\sqrt[3]{(n+1)^4-1}} \Big) = |e^\alpha - 2|.$$

Pertanto se $|e^\alpha - 2| < 1$, il che significa $1 < e^\alpha < 3$ (quindi $0 < \alpha < \log 3$), allora la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} |a_n|$ converge. Questo equivale a dire che la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$ converge assolutamente. Poiché la convergenza assoluta implica quella semplice, anche la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$ converge.
Consideriamo ora il caso in cui $|e^\alpha - 2| = 1$, cioè $\alpha = 0$ e $\alpha = \log 3$. Allora

$$\sum_{n=2}^{+\infty} |a_n| = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{(\log n)^2\sqrt[3]{n^4-1}}.$$

Osserviamo che

$$\lim_{n\to\infty} n^{\frac{4}{3}} \frac{1}{(\log n)^2\sqrt[3]{n^4-1}} = 0.$$

Poiché la serie armonica generalizzata $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{4/3}}$ converge, grazie al criterio del confronto asintotico, la serie $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} |a_n|$ converge. Dunque converge, come prima, anche $\displaystyle\sum_{n=2}^{+\infty} a_n$.
Il caso $\alpha = 0$ si sarebbe potuto trattare anche diversamente. Infatti, per tale scelta di α, la serie diventa

$$\sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n\, b_n, \qquad b_n = \frac{1}{(\log n)^2\sqrt[3]{n^4-1}},$$

che è una serie a segno alterno. Notiamo che $b_n > 0\ \forall n$ e $b_n \to 0$. Inoltre, poiché le funzioni $t \mapsto (t^4-1)^{1/3}$ e $t \mapsto \log t$ sono crescenti, ne segue che la successione $n \mapsto (\log n)^2\sqrt[3]{n^4-1}$ è crescente, sicché b_n è decrescente. Possiamo dunque applicare il criterio di Leibniz per concludere che la serie converge.